

# 台灣少子化與寵物飼養趨勢關聯分析

資管3A 11211113 林品承

**摘要**—本計畫旨在探討台灣近年少子化現象與寵物飼養成長趨勢之間的關聯性。透過運用 Power BI 工具，2015 年至 2025 年之時序資料被加以整合與分析，並據以建構核心指標，以量化社會結構之變遷。經指標之實證分析結果顯示，少子化相關之出生人口衰退指標與寵物飼養擴張趨勢之間，已被明確證實存在著高度顯著之負相關。此一反向變動之數據特徵進一步揭示，傳統社會中投注於新生兒之情感陪伴需求，已隨生育率之萎縮而被實質且大量地轉移至寵物飼養行為之上。基於此一情感轉移之歷史脈絡，「一寶兩寵」之新興家庭型態亦被觀察到正逐步被形塑，並於數據端獲得了具體之印證。綜上所述，本計畫所產出之視覺化分析成果，不僅使複雜之原始統計資料被成功轉化為清晰之數據洞察，未來更可望被廣泛應用於不同維度。於公領域層面，該成果預期將可被作為相關單位研擬人口政策與執行家庭結構研究之重要量化基準；於私領域層面，亦能為寵物相關產業之未來發展與市場評估，提供具備高度商業智慧決策價值之參考依據。

**關鍵字**—Power BI、少子化、寵物飼養、時間序列分析

## I. 導論

近年來，台灣社會已持續面臨少子化問題，出生人口數呈現逐年下降趨勢。根據內政部戶政司之人口統計資料[1]以及 2026 年最新統計顯示，2025 年全台新生兒數較 2015 年減少近一半，減幅達 49.5%，且已連續十年呈下降趨勢[2]，顯示少子化問題持續加劇。另一方面，寵物飼養數量則呈現持續成長趨勢，根據中央社引用農業部調查資料指出，2023 年台灣犬貓登記數量遠高於同年新生兒，兩者相差近十萬[4]；2026 年最新統計顯示，2025 年全台犬貓新增登記數約為同年度新生兒數量的兩倍，已正式邁入「一寶兩寵」的新家庭結構[3]。本次計畫預期將呈現台灣少子化與寵物飼養趨勢之時序變化，並透過交叉分析方法驗證兩者之統計關聯性。其應用價值，將可被延伸至如人口政策分析、家庭結構研究以及寵物產業市場評估，分析結果可作為商業智慧（Business Intelligence, BI）之決策依據。

## II. 背景與相關文獻

### A. 背景介紹

人口結構之變遷不僅反映於數量，亦被視為家庭結構與消費型態轉變之體現。隨著晚婚與單身戶增加，傳統家庭模式被重構，情感陪伴需求進而發生轉移。在此脈絡下，寵物角色已被重塑為家庭成員，其需求亦在都市化環境中被顯著推升。據新聞報導指出，台灣於 2020 年下半年已出

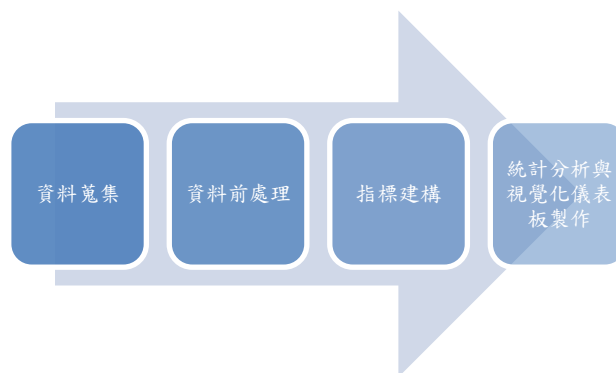
現犬貓數量超過 15 歲以下孩童數量之現象[4]；鑒於少子化與寵物成長於時間序列上之反向趨勢，兩者間之統計關聯性應被進一步驗證。

### B. 時間序列分析（Time Series Analysis）

時間序列分析法常被用於少子化研究，藉由出生率及所得等變數觀測趨勢，並透過模型強化推估。同時，寵物市場之成長亦採取如 ARIMA 模型[7]針對犬貓數據進行預測。然而，現有文獻多侷限於「單一領域」，人口與寵物變數間之跨領域關聯分析，目前鮮少被整合探究。

## III. 提出方法

本計畫旨在透過 Power BI 建構一套具備交叉分析功能的視覺化儀表板，以探討少子化指標與寵物飼養趨勢間的統計關聯。方法流程主要分為四個階段，依序為：資料蒐集、資料前處理、指標建構、統計分析與視覺化儀表板製作。如下圖：



圖一、研究方法之流程

### （一）資料蒐集

本計畫將以 2015 至 2025 年臺灣年度統計資料作為主要研究範圍。人口資料主要取自中華民國內政部戶政司年度公開統計資料，包括出生人口數、單人戶數、總人口數等，作為衡量少子化程度之主要指標。另一方面，寵物相關資料主要取自中華民國農業部與政府資料公開平台之公開統計資料，蒐集變數包括全台各縣市之犬隻、貓隻登記數、各年度犬貓總登記數等。

### （二）資料前處理

由於不同資料來源之統計格式、年度區間及欄位命名可能存在差異，因此在分析前須使用 Power BI 內建之

Power Query 編輯器進行資料前處理。所有資料將統一以年份作為主要欄位進行整併。原始資料再經整理後，總共可劃分出四個資料表，包含各年月份出生人數、人口結構統計、人口與寵物登記以及犬貓估計數。

### (三) 指標建構

為量化少子化趨勢與寵物飼養行為之關聯性，本計畫將建構三項核心分析指標，皆使用 DEX 函式進行運算。

#### 1. 「人寵比例指標」

用以衡量寵物數量相對於新生兒數量之關係，可直觀反映人口與寵物之結構變化。其計算方式如下：

$$\text{人寵比} = \text{寵物登記數} / \text{出生人口}$$

#### 2. 「年增率」

用以觀察各變數於時間序列中的變動幅度，其計算公式如下：

$$\text{出生人口年增率} = (\text{當年度數量} - \text{前一年度數量}) / \text{前一年度數量} \times 100\%$$

$$\text{寵物年增率} =$$

$$(\text{當年度數量} - \text{前一年度數量}) / \text{前一年度數量} \times 100\%$$

#### 3. 「關聯係數指標」

用以衡量兩變數之間線性關係強度與方向之統計指標。其計算概念為先觀察每一年度資料相對於各自平均值之偏差，再分析兩變數偏差是否呈現同方向或反方向變動。本指標在 Power BI 的快速量值功能中，可選擇內建之快速量值進行算術運算，如下圖：



圖二、建立快速量值

### (四) 統計分析與視覺化儀表板製作

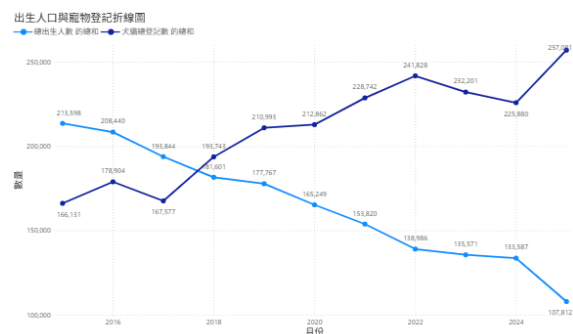
為使分析結果得以直觀呈現，視覺化儀表板將透過 Power BI 工具加以建置。於儀表板設計過程中，運用多種圖表形式（如折線圖、長(橫)條圖、地圖、量測計與卡片）進行整合應用，以呈現時間趨勢、結構比例及關聯變化。並透過互動交叉篩選功能之設計，使使用者得以依不同年度或指標進行動態分析。

### IV. 實驗與呈現

本計畫依據前述所建構之三項核心指標，結合時序資料分析與視覺化工具，進行實證分析與結果呈現。所有資料將匯入 Power BI 進行整理與建模，並透過多種視覺化圖表呈現少子化趨勢與寵物飼養行為之關聯性。

#### (一) 時序趨勢折線圖分析

首先，將出生人口數與寵物登記數建立於同一時間軸之折線圖中，以觀察其長期變化趨勢。為進一步探究少子化與寵物飼養之間的時間動態關係，總出生人數與犬貓總登記數之歷史數據將被繪製於圖三中進行比對。



圖三、時序趨勢折線圖

#### • 長期衰退與成長之對比

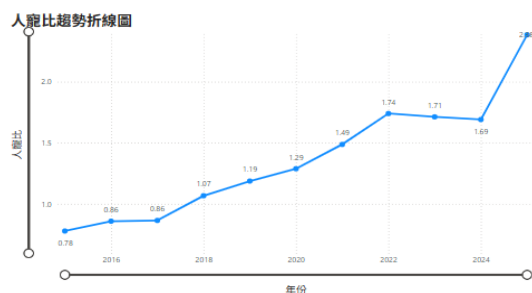
經由圖表之走勢可被清晰觀察出，代表「總出生人數」之淺藍色折線，自起始 2015 年即呈現顯著且持續之衰退跡象，至分析末期已跌至接近十萬人之低點。與此同時，「犬貓總登記數」之深藍色折線則展現出截然不同之軌跡；該指標雖於期間內伴隨微幅之短期波動，然其整體趨勢已被確認為持續攀升，並於近期突破二十五萬之高峰。

#### • 關鍵交叉點之浮現

進一步檢視時間軸可發現，此兩項核心指標之折線約於 2017 年至 2018 年間發生顯著之交叉。此一交叉現象，不僅為數據圖表上之轉折，更象徵著國內新增寵物之數量正式超越新生兒數量，該時間點遂被界定為家庭結構轉變之關鍵分水嶺。

#### (二) 人寵比例指標分析

為進一步量化少子化與寵物飼養間之相對競爭關係，「人寵比例」此一核心指標被本計畫所建構，並具象化為圖四之時序折線圖。依據該指標之操作型定義，當人寵比之計算數值大於 1 時，即表示當年度之新增寵物數量已實質超越新生兒數量；反之，則顯示新生兒人口仍維持相對多數。



圖四、人寵比趨勢折線圖

### • 臨界值之突破與結構翻轉

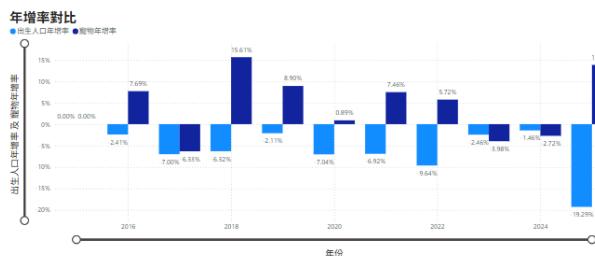
透過圖四之折線走勢可被明確觀察出，此一比例於分析初期（如 2016 至 2017 年間之 0.86）仍低於 1 之臨界基準。然而，隨著出生人口之持續下探與寵物登記數之上揚，此一指標於 **2018 年首度突破 1.0 之關卡**（攀升至 1.07）。此一指標性之跨越，不僅為數據層面之變化，更被視為國內家庭陪伴需求主體正式發生結構性翻轉之重要標記。

### • 反向趨勢之惡化與證據確立

自上述轉折點確立之後，人寵比之數值即展現出顯著且不可逆之上揚軌跡。經由圖表數據顯示，該比例於 2020 年後加速擴張（達 1.29），並於 2022 年攀升至 1.74；及至分析區間之末期，該數值更呈現出**爆發性之陡升**（突破 2.0 以上之高點）。此種出生人口急劇收縮，進而為寵物數量大幅度超車之強烈反向趨勢，已於圖表中被清晰勾勒。

### (三) 年增率對比分析

為剖析兩項核心變數於年度間之動態波動幅度，「年增率」被納入為本計畫之第三項關鍵觀測指標。該指標主要被用以表徵特定變數於單一年度間之相對成長或衰退力道；依據其操作邏輯，當增率被計算為正值時，即代表該變數具備擴張趨勢；反之，若數值被呈現為負值，則指出其正處於收縮狀態。為進一步檢驗少子化與寵物飼養之反向關係，兩者之年增率被共同繪製於圖五之長條圖中進行交叉比對。



圖五、年增率對比

### • 持續收縮與逆勢擴張之對比

將視線聚焦於圖表之正負分佈，兩項變數間之變動方向被清晰地視覺化。經由長條圖之落點可被明確觀察到，代表「出生人口年增率」之淺藍色柱狀體，於分析區間內幾乎全數沉落於零軸之下，此一現象揭示了新生兒數量正承受持續且顯著之負成長壓力。相對應地，代表「寵物年

增率」之深藍色柱狀體，則多數直立於零軸之上，展現出與人口衰退截然不同之**正向成長動能**。

### • 極端反向波動之視覺印證

進一步檢視各年度之細部波動，此一「一正一負」之背離狀態於特定關鍵年份被尤為突顯。例如於 2018 年，寵物年增率被記錄為 15.61% 之顯著高峰，而同期之出生人口則深陷衰退。及至分析區間末期，此一反向拉扯之張力更為劇烈；當出生人口年增率崩跌至 -19.29% 之歷史低谷時，寵物年增率卻逆勢飆升至 13.81%。此種變動方向完全相反之數據特徵，於圖表中被深刻勾勒。

### (四) 關聯係數指標分析

為求客觀且精確地衡量出生人口與寵物登記數兩變數間之統計相關性，「**皮爾森相關係數**（Pearson Correlation Coefficient）」（即**關聯係數**）被本計畫所導入，並透過圖六之卡片視覺化圖表進行量化呈現。此單一數值指標，被視為檢驗前述各項時序趨勢是否具備統計學意義之最終樞紐。

### • 統計意涵與檢定標準

依據統計學理之規範，該係數之正負號被嚴格用以判定變數間之變動方向；當係數被計算為負值時，即揭示兩者呈現反向變動之關係，亦即一變數衰退時另一變數反向成長。此外，該數值之絕對值大小亦被視為關聯強度之核心判斷基準；當其**絕對值越趨近於 1** 時，代表**兩變數間之連動程度與相互解釋力越高**；反之，若數值收斂並趨近於 0，則表示其關聯性較為薄弱或不存在線性關係。



圖六、關聯係數卡片

### • 極端數值之實證確立

經由新增量值之內建運算後，本計畫之核心變數關聯係數於卡片中被具體呈現為 -0.95。此一**極度貼近 -1** 之數據結果，不僅代表出生人口數與寵物登記數之間存在著變動方向完全相悖之「**負相關**」，其高達 0.95 之絕對值，更使得此一反向變動之統計顯著性與極高之關聯強度被強烈且毫無懸念地確立。

### (五) 視覺化與互動式圖表設計

為使前述各項時間序列與統計指標之分析結果得以被進行更具深度之交叉檢驗，本計畫進一步整合所有現有之資料欄位，並將之導入以建構具備操作彈性之**互動式儀表板**。

### • 視覺化與動態聯動篩選



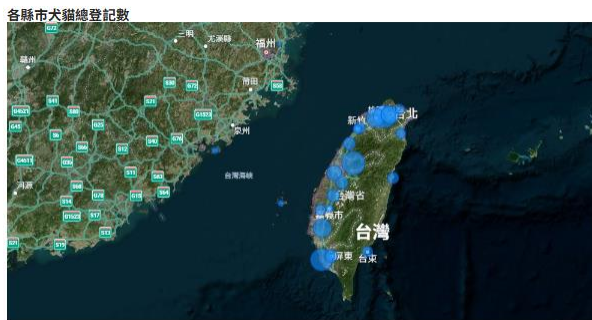
於 Power BI 綜合性儀表板中，諸如長條圖、折線圖、圓餅圖以及地理區域分布圖等多樣化之視覺圖表被廣泛建置於同一介面中；與此同時，交叉篩選器之核心功能亦被完整導入。經由此一**連動機制**，使用者之特定篩選指令（如選定特定年份或特定縣市）將被**即時同步**至該頁面所有圖表，促使不同類型、不同粒度之資料分析與動態呈現得以被**流暢且直觀**地執行。



圖七、交叉篩選器

### • 地理空間之聚集現象剖析

除時間軸向之演變外，寵物飼養行為於地理空間上之差異性，亦被本計畫納入核心觀測範疇。如圖七「各縣市犬貓登記數區域分布」所示，各地方政府之犬貓累計登記數據，已被轉化為地圖介面上大小不一之**空間氣泡**。經由該視覺化地圖可被清晰觀察出，寵物飼養之密集度於國內呈現出顯著之**地域性聚集現象**；圖表顯示，大型氣泡高度集中於西半部區塊，且於北、中、南三大核心都會帶，其氣泡半徑被呈現為最大化之擴張型態。此一空間分布特徵，明確揭示了**高度都會化區域與高寵物飼養熱度**之間，已被觀察到存在著緊密之空間連動關係。



圖八、各縣市犬貓登記數區域分布地圖

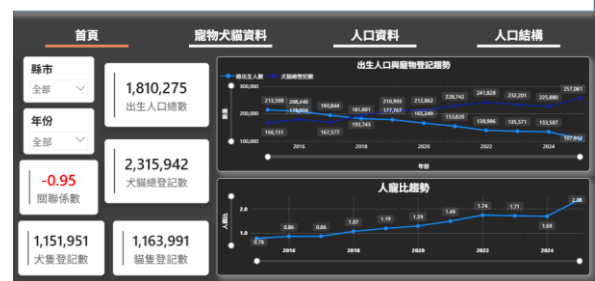
### (六) 儀表板設計與呈現

為系統性地收斂並展示龐大且多維度之時序與空間數據，本計畫之最終分析成果將進一步整合，並建構為一具備高度互動性之**綜合儀表板**。該儀表板之介面設計與功能配置，皆緊密扣合「少子化與寵物飼養關聯性」之核心研究命題。

### • 模組化之頁面巡覽

為使觀看者得以清晰掌握資料層次，儀表板之頂端被導入了「**頁面巡覽**」之導覽機制。透過此一按鈕化之架構設計，整體報告被邏輯性地拆分為「**首頁**」、「**寵物犬貓資料**」、「**人口資料**」以及「**人口結構**」等四大核心模組。經由此巡覽功能之輔助，不同分析視角之視覺化頁面得以被流暢且直觀地切換，確保資訊傳遞之結構性與完整性。

### 台灣少子化與寵物飼養趨勢關聯分析之儀表板



圖九、儀表板「首頁」頁面

### 台灣少子化與寵物飼養趨勢關聯分析之儀表板



圖十、儀表板「寵物犬貓資料」頁面

### 台灣少子化與寵物飼養趨勢關聯分析之儀表板



圖十一、儀表板「人口資料」頁面

### 台灣少子化與寵物飼養趨勢關聯分析之儀表板



圖十二、儀表板「人口結構」頁面

### • 下拉式交叉篩選器之動態連動

為賦予儀表板之動態探勘能力，採用「**下拉式清單**」型態之交叉篩選器被統一配置於各頁面之左側區塊。透過

此一機制，特定之「縣市」與「年份」等維度參數可被自由選定。當篩選條件被使用者觸發時，頁面內包含折線圖、長條圖與地圖等所有視覺效果之數據展現，將被**即時且同步地連動**。此種跨圖表之連動設計，使得巨觀之全國趨勢與微觀之地方特定年份數據，得以於同一介面中被精準剖析。

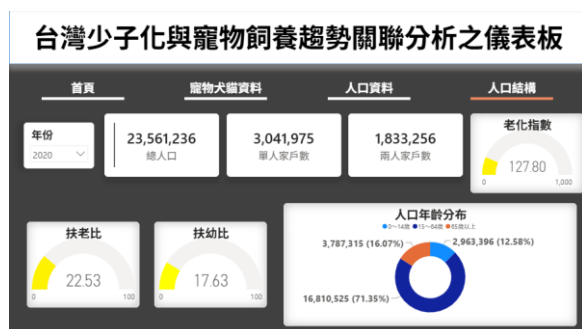


圖 十三、篩選 2020 年之資料

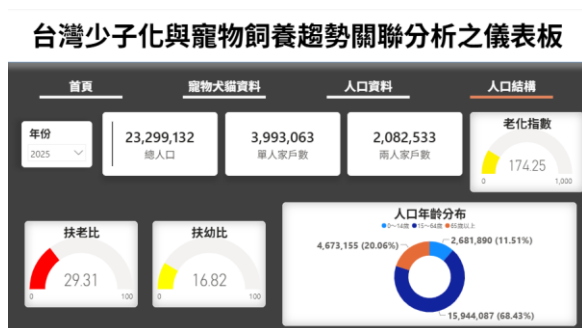


圖 十四、篩選 2025 年之資料

### • 卡片與量測計之條件式色彩波動

此外，為強化關鍵量化指標之視覺警示效益，「**條件式格式設定**」之**邏輯規則**被深入應用於儀表板內之「**卡片**」與「**量測計**」元件中。依據本計畫預先定義之風險數值區間，各項指標之呈現色彩將**伴隨數據之波動而被自動轉換**。舉例而言，當反映社會結構失衡之「**老化指數**」與「**扶老比**」攀升至臨界高點，抑或「**扶幼比**」跌落至谷底時，量測計之填滿區塊將被規則觸發並顯示為**紅色警示**；同理，首頁中高達 -0.95 之「**關聯係數**」卡片，亦受此規則驅動而被標示為代表極端反向變動之紅色。經由**色彩心理學**之直觀轉換，數據背後之嚴峻社會結構變遷，遂於**視覺層面**被極大化並具備強烈之指引功能。

圖 十五、「關聯係數」卡片數值之規則設置

圖 十六、「老化指數」量測計數值之規則設置

圖 十七、「扶老比」量測計數值之規則設置

圖 十八、「扶幼比」量測計數值之規則設置

## V. 結論

經由本計畫之時序資料剖析，台灣近年少子化現象與寵物飼養成長趨勢間所**存在之顯著統計關聯**，連同其背後所隱含之社會結構性轉變，已於實證數據中被明確且充分地證實。在方法論之具體實踐上，一套聚焦於此雙軸趨勢之**動態交叉分析視覺化儀表板**，已被透過 Power BI 工具成功建構。藉由此一系統平台，原先龐雜之原始統計資料，得以被有效且自動化地轉化為具備**高度決策價值之商業智慧**。透過此一嚴謹之資料轉化過程，少子化現象與寵物飼

養消長間之「情感陪伴轉移」社會假設不僅獲得了具體實證，更被提供了最為堅實且客觀之底層數據支持。

綜整上述各項分析之檢驗結果可進一步得知，少子化趨勢對台灣社會之深遠影響，已不再僅侷限於單純之人口減少，而是實質延伸至寵物飼養行為之擴張，進而促成家庭型態與產業需求之深刻重塑。基於此一核心關聯性之確立，本計畫所產出之視覺化分析結果，預期將可於公私兩大領域中被廣泛應用並發揮實質效益。於公共政策之層面，此少子化與寵物成長趨勢之量化分析，預期將可作為政府未來於制定人口政策與社會福利配套措施時，被優先參酌之重要參考依據；而於商業應用之層面，寵物相關產業之經營者亦可藉由本計畫之數據洞察被充分賦能，進而順利導入資料導向之思維，使其未來市場規模之精準預估與資源配置，得以緊扣此一社會趨勢，被具體且數據化地落實。

#### 參考文獻

- [1] 中華民國內政部戶政司（無日期）．人口統計資料．內政部戶政司全球資訊網．人口統計資料．2026年04月13日，取自 <https://www.ris.gov.tw/app/portal/346>
- [2] 游振昇（2026，02月04日）．台灣新生兒減半、貓登記數增3.2倍 弘光科大老師提醒因應．聯合報．<https://udn.com/news/story/6928/9340673>
- [3] 劉彥萱（2026，01月21日）．台灣邁入「一寶兩寵」時代！新生兒數跌破11萬、不生小孩改養毛孩．TVBS．<https://news.tvbs.com.tw/life/3105824>
- [4] 張榮祥（2024，10月16日）．台灣少子化 2023年貓狗登記數高出新生兒近10萬．中央社．<https://www.cna.com.tw/news/ahel/202410160068.aspx>
- [5] 農業部（無日期）．縣市寵物登記狀況．寵物登記管理資訊網．人口統計資料．2026年04月13日，取自 <https://www.pet.gov.tw/Web/O302.aspx>
- [6] 數位發展部（無日期）．年度犬貓統計表．政府資料開放平臺．2026年04月13日，取自 <https://data.nat.gov.tw/dataset/41771>
- [7] Chang, S., & Yue, X. (2025). Driving Mechanisms and Forecasting of China's Pet Population—An ARIMA-RF-HW Hybrid Approach. arXiv preprint arXiv:2505.11269. <https://arxiv.org/abs/2505.11269>